

I. Tableaux d'images de fonctions à une seule variable

La saisie de tableaux, forcément en mode mathématique, d'images de fonctions à une seule variable nécessitent de fournir les valeurs pivots qui sont celles dont on veut indiquer les images. Ceci peut se faire de deux façons.

1. `xvals = x1 , x2 , ... , xn` indiquent les valeurs pour la variable x , qui est celle par défaut.
2. `xvals = mavar : x1 , x2 , ... , xn` permet de renommer la variable en *mavar*.

Pour les images, il existe deux modes de saisie, mais avec une restriction forte, car une seule série d'images peut utiliser le nom par défaut.

1. `imgs = i1 , i2 , ... , in` indiquent les images pour la fonction $f(x)$, qui est celle par défaut.
2. `imgs = mafonc : i1 , i2 , ... , in` indique les images pour la fonction *mafonc*.

En résumé, tout se passe via `xvals = ...` pour les valeurs pivots, et `imgs = ...` pour les images.

Exemple I.1 (Une seule fonction avec les noms par défaut). *Noter dans l'exemple suivant combien le code est similaire au rendu, ceci permettant une saisie intuitive des données.*

```
\begin{funcatable}
  xvals = 1 , 2 , 3 ;
  imgs = 1_{un} , 2 \times 2 , 3^{3^3}
\end{funcatable}
```

XXX	1	2	3
FFFF(X)	1_{un}	2×2	3^{3^3}

Important.

Retenir que tout se saisie en mode mathématique.

Avertissement.

1. L'utilisation de `xvals` doit être faite une fois, et une seule, au tout début du contenu.
2. L'emploi du nom par défaut pour une fonction n'est possible que pour une seule série d'images.

Exemple I.2 (Deux fonctions et une variable, le tout en mode « maison »).

```
\begin{funcatable}
  xvals = t : 10 , 20 , 30 ;
  imgs = a(t) : a , B \cdot B , \frac{c}{c} ;
          b(t) : x - y , \cos z , t_0
\end{funcatable}
```

XXX	10	20	30
FFFF(X)	a	$B \cdot B$	$\frac{c}{c}$
FFFF(X)	$x - y$	$\cos z$	t_0

Exemple I.3 (Commentaires à la sauce L^AT_EX).

```
% Commenter se fait avec parcimonie.

\begin{funcatable}
% Les valeurs de la variable x qui nous intéressent.
  xvals = 1 , 20 , 300 , 4000 ;
% Les images de x par la fonction f(x).
  imgs = a , bb , ccc , dddd
\end{funcatable}

% Rien de plus à ajouter !
```

XXX	1	20	300	4000
FFFF(X)	a	bb	ccc	$dddd$

💡 **Astuce** (Nombres décimaux en version « locale » et « grandes » fractions).

Via les macros `\dfrac` et `\num`^a venant des excellents packages `amsmath` et `siunitx` respectivement, nous pouvons rédiger des nombres décimaux, et obtenir de « grandes » fractions,^b comme ci-dessous.

```
% Packages utilisés.
% + \usepackage{amsmath}
% + \usepackage[locale=FR]{siunitx}

\begin{functable}
  xvals = a , b , c ;
  imgs = 1 , \num{2345678.90123} , \dfrac{45}{\num{67890}}
\end{functable}
```

XXX	a	b	c
FFFF(X)	1	2 345 678,901 23	$\frac{45}{67\,890}$

a. Cette macro ajoute de fins espaces mettant en valeur les groupes de chiffres, tout en gérant l'absence d'espaces autour de la virgule en tant que séparateur décimal.

b. Bien que typographiquement laides, les grandes fractions peuvent être très utiles dans un contexte pédagogique de niveau pré-universitaire.